

DESAIN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA OMBAK DAN ARUS BAWAH LAUT UNTUK MASYARAKAT PESISIR INDONESIA

Diovani Aji Agustiar¹, Muhammad Iqbal Pratama², Muhammad Aviv Dwi
Suhariyanto³

SMK Islam Krembung, Jl Raya Rejeni, Kec Krembung, Kab. Sidoarjo,

Email : diovaniagstr@gmail.com

Kebutuhan energi bagi kehidupan manusia adalah termasuk kebutuhan yang sangat penting, dimana energi selalu dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan ketersediaan energi yang sangat besar. Jumlah energi yang tersedia sangatlah minim, sehingga diperlukan sebuah solusi untuk mengatasi kekurangan sumber energi. Eksploitasi energi yang masif memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan, bahkan topik tentang kerusakan lingkungan telah tercatat sebagai bagian dari tujuan ke-13 dari *the seventeen sustainable development goals (SDGs)*. Sehingga Diperlukan penyediaan energi yang besar atau energi terbarukan (renewable) dan energi yang ramah lingkungan. Salah satu energi terbarukan dan ramah lingkungan yaitu : dengan memanfaatkan tenaga ombak dan arus bawah laut. Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki potensi energi gelombang laut dan arus bawah laut yang besar, sehingga sangat relevan untuk mengembangkan pembangkit tenaga listrik ombak dan arus bawah laut. Tujuan penelitian ini untuk memanfaatkan sumber daya ombak dan arus bawah laut sebagai energi alternatif dan ramah lingkungan dengan membuat desain pembangkit tenaga ombak dan arus bawah laut.